2026 年上半年人形机器人产业研究

量产准备提速与商业验证分化

2026 年 7 月 1 日

核心观点

产业竞争正从产品展示逐步转向量产准备与真实场景验证。2026 年上半年，头部厂商持续建设生产能力，工业与商业场景的合作同步扩展；模型端围绕 VLA、世界模型以及二者协同展开迭代。融资向少数头部企业集中，技术、资金与客户资源的差异开始共同影响企业的发展节奏。

一级市场融资扩张与二级市场表现形成分化。2026 年 1 月 5 日至 6 月 30 日，Wind 人形机器人指数累计下跌 1.73%，板块 PE（TTM）主要处于 30—35 倍区间。与此同时，上半年行业融资总额约 1072 亿元，前五家企业获得约 34%的资金，前二十家合计占比接近 69%。融资规模扩大并不意味着所有参与者均能获得相同的资本支持。

硬件、模型和应用三条线同时推进，但进度不能简单等同。产品端出现二十余款新品，双足与轮式形态分别服务不同需求；模型端强调泛化、记忆、推理与动作协同；应用端仍以试点、训练和验证项目为重要组成部分。规划产能、实际产量、累计交付以及战略采购需要分别观察。

产业链研究可围绕关键零部件与整机能力展开。零部件覆盖执行器、减速器、丝杠、驱控电机、传感器和结构件；整机则需要综合考察产品成熟度、客户需求、交付能力及运维体系。主要不确定性来自技术迭代、成本下降和商业化转化速度。

目 录

资本市场表现与融资结构 3

二级市场回归兑现观察 3

一级融资向头部企业集中 4

上市与股改进程推进 6

硬件迭代与量产准备 7

新品覆盖多种形态和应用 7

产能建设与交付仍需区分 9

模型架构与能力演进 10

海外围绕泛化推理和全身控制迭代 10

国内模型沿数据和架构形成差异 11

政策支持与商业落地 14

政策从研发支持延伸至场景和标准 14

采购从设备延伸至训练和集成 15

场景合作进入多行业探索 16

产业链公司与估值资料 17

风险提示 20

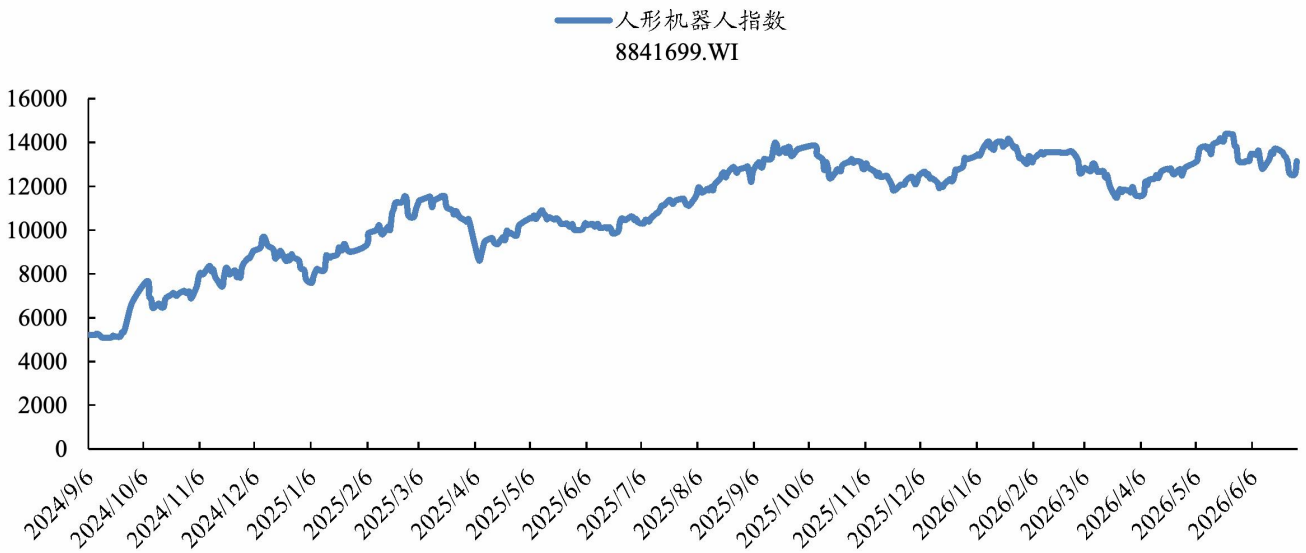
资料与统计口径 错误！未定义书签。

一、资本市场表现与融资结构

（一）二级市场回归兑现观察

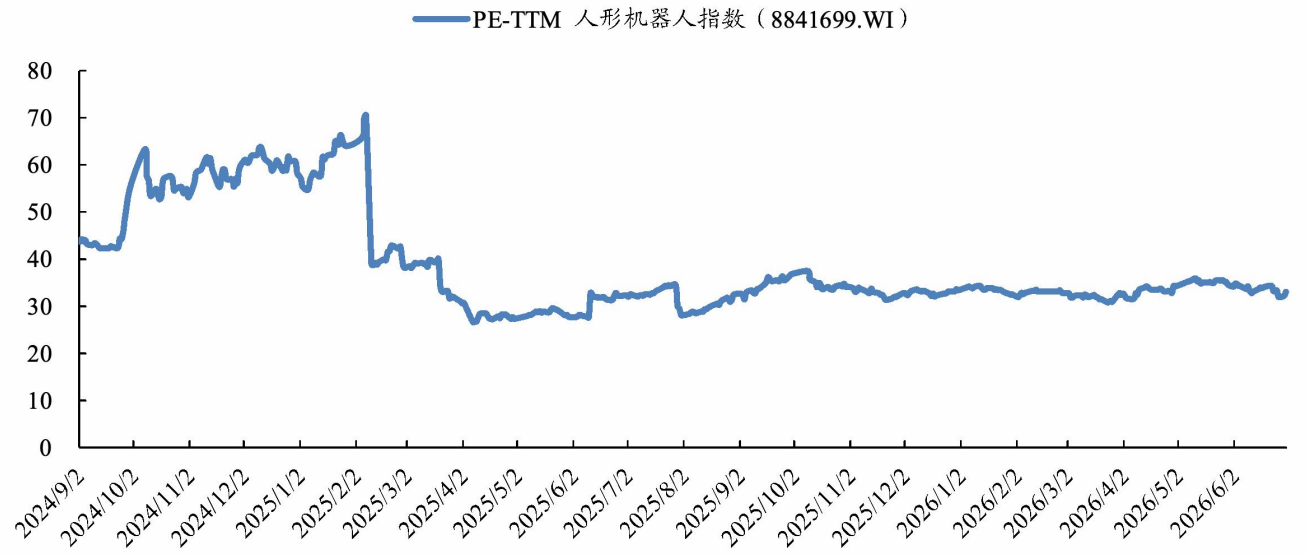
上半年指数整体表现平稳，资金交易活跃度有所反复。Wind 人形机器人指数（8841699.WI）在 2026 年 1 月 5 日至 6 月 30 日期间下跌 1.73%。板块估值自 2025 年 10 月以来进入相对稳定阶段，2026 年上半年 PE（TTM）主要运行于 30—35 倍区间。

图表 1 2026 年上半年人形机器人指数走势



资料来源：Wind

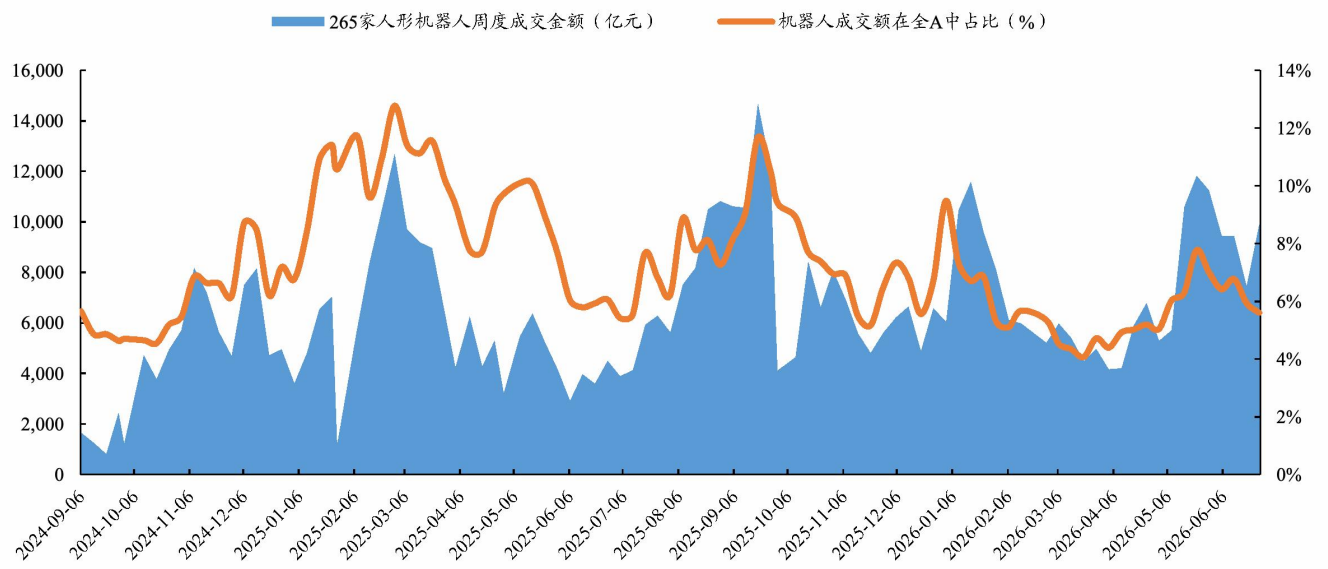
图表 2 人形机器人指数 PE TTM 走势



资料来源：Wind

成交额占比的波动反映了预期与兑现之间的分歧。按 265 家相关企业的统计范围，成交额占全 A 比例年初一度达到 9.5%，3 月下旬降至 4.1%，随后于二季度回升，5 月下旬约为 7.8%，6 月回落至 5.6%。统计样本包含具备相关零部件生产能力或开展机器人相关业务的企业，并非全部为人形机器人纯业务公司。

图表 3 人形机器人相关企业成交额与占比

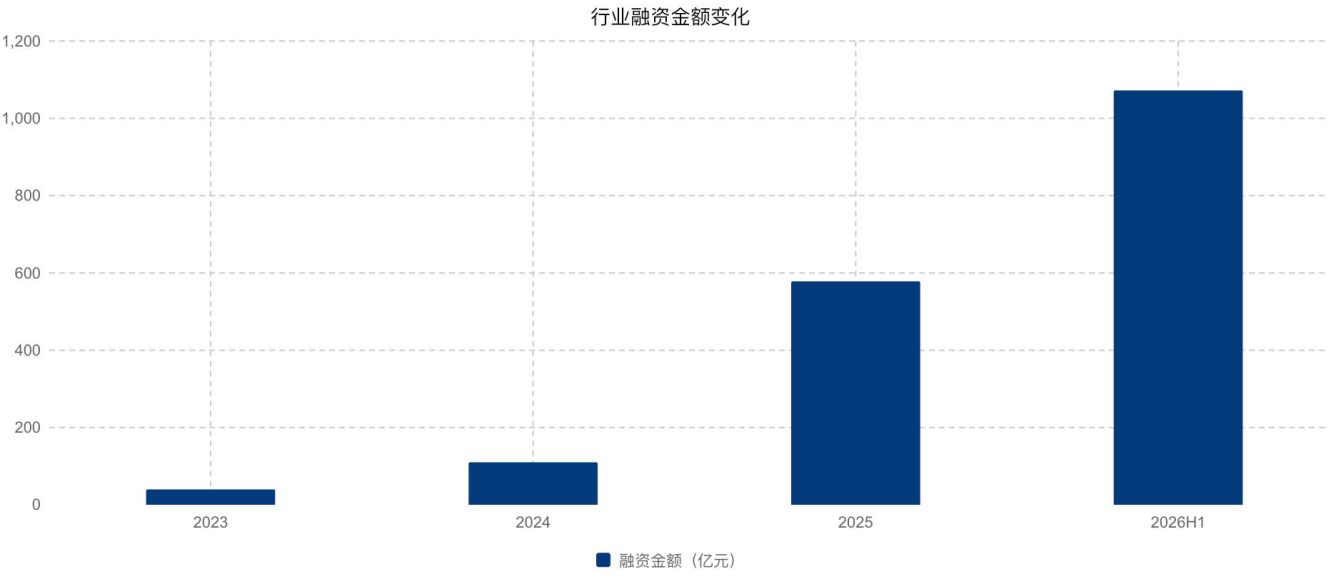


资料来源：Wind；统计范围为 265 家相关企业

（二）一级融资向头部企业集中

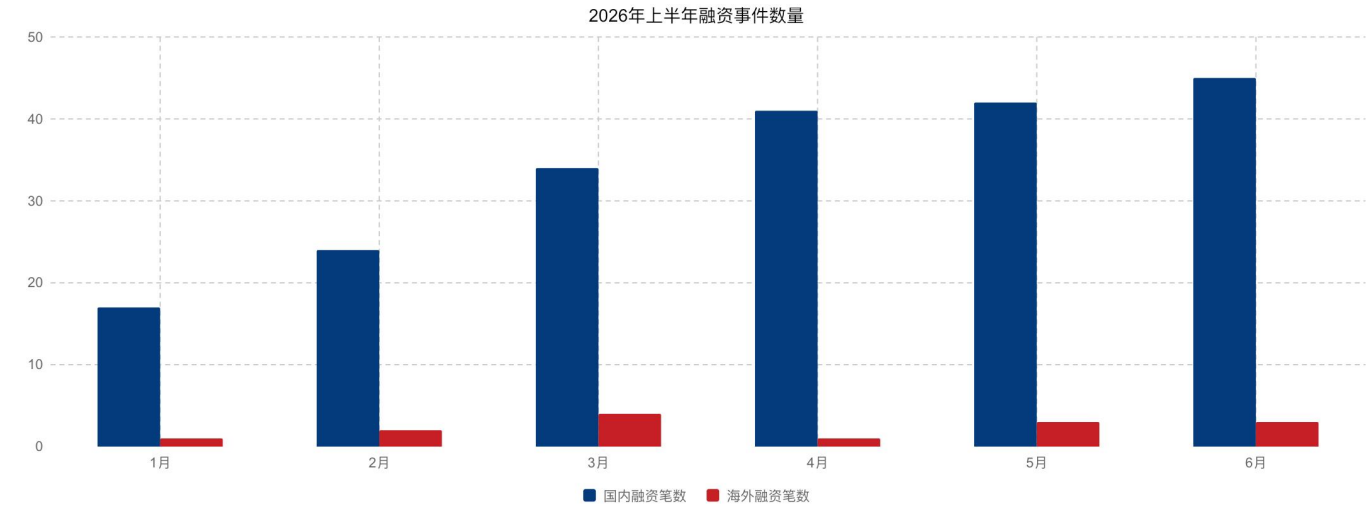
行业融资总量在上半年超过上一年度水平。材料汇总的 2026 年上半年融资规模约为 1072 亿元，相比 2025 年约 578 亿元明显增加。月度数据反映，大额项目对总量有显著影响，国内外融资事件的数量变化与金额变化并不同步。

图表 4 行业融资金额变化



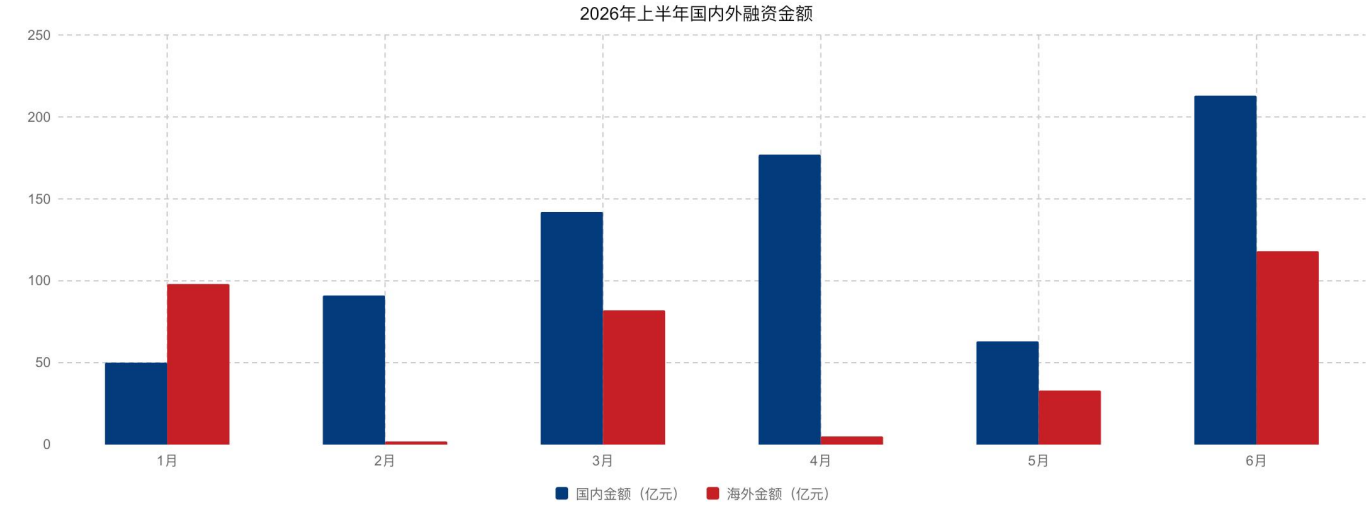
资料来源：人形机器人场景应用联盟公众号

图表 5 2026 年上半年融资事件数量



资料来源：人形机器人场景应用联盟公众号

图表 6 2026 年上半年国内外融资金额



资料来源：人形机器人场景应用联盟公众号

融资集中度已经较高。Neura Robotics、Skild AI、Mind Robotics、智平方和千寻智能构成融资额前五名，合计约 364 亿元。第 6 至第 20 名合计约 371 亿元，其余 134 家企业约 336 亿元。按表内金额计算，前二十家约占 68.6%；由于金额按亿元取整，分组相加为 1071 亿元，与约 1072 亿元的总量存在 1 亿元差异。

图表 7 融资集中度

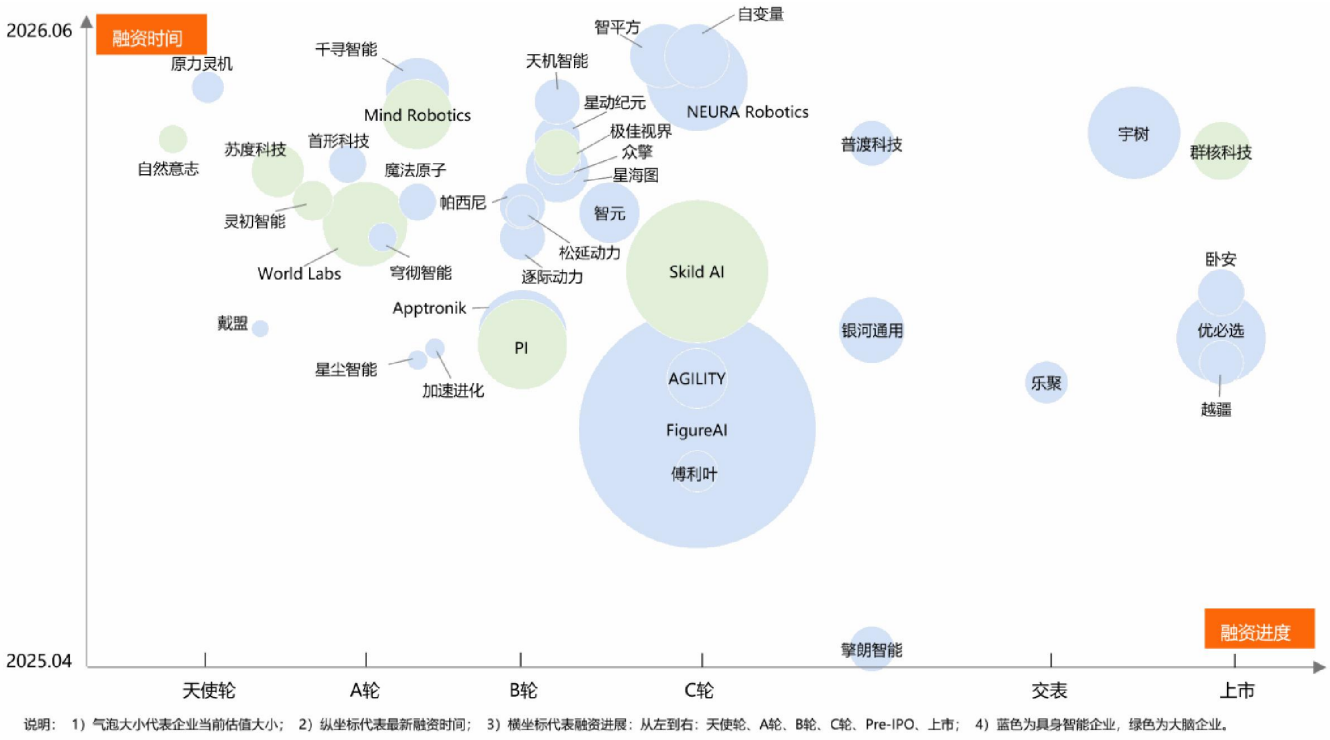
融资组别	企业范围	融资额（亿元）	原文占比
前 5 家	Neura Robotics、Skild AI、Mind Robotics、智平方、千寻智能	364	34.0%
第 6—20 家	自变量、极佳视界、它石智航、Rhoda AI、无界动力、星海图、银河通用、星动纪元、光轮智能、灵初智能、强脑科技、地瓜、灵心巧手、Standard Bots、临界点	371	34.6%
其余 134 家	其他企业	336	31.4%

资料来源：人形机器人场景应用联盟公众号，瞻界机器人公众号及视频号

重点项目体现出跨区域资本投入。Neura Robotics 和 Skild AI 分别获得 14 亿美元 C 轮融资，Mind Robotics 的 A 轮与 A+轮合计超过 9 亿美元；国内智平方 C 轮约 50 亿元，千寻智能三轮累计超过 45 亿元。产业投资者、地方国资及政府引导基金在大额融资中更加活跃，合作重点也从资金延伸至产业协同与应用场景。

企业估值和融资阶段呈现明显分层。海外 Figure AI 估值约 390 亿美元，Skild AI 约 140 亿美元，Neura Robotics 约 70 亿美元，PI 约 56 亿美元，Apptronik 和 World Labs 分别约 55 亿美元，Mind Robotics 约 34 亿美元，Agility 约 25 亿美元。国内宇树约 420 亿元，优必选约 400 亿元；银河通用、星海图、千寻智能、智平方、自变量等约 200 亿元。该比较同时涉及未上市企业估值与上市公司市值，不能直接视为同一融资口径。

图表 8 具身智能企业融资阶段与估值分布



说明：1）气泡大小代表企业当前估值大小；2）纵坐标代表最新融资时间；3）横坐标代表融资进展：从左到右：天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO、上市；4）蓝色为具身智能企业，绿色为大脑企业。

资料来源：Wind、天眼查、人形机器人场景应用联盟公众号、具身智能之心公众号

（三）上市与股改进程推进

资本化路径逐渐多样化。宇树科技于 6 月 1 日通过上市审核，从受理至上会历时 73 天；乐聚智能、云深处分别完成创业板及科创板 IPO 辅导验收。群核科技和仙工智能完成港股发行，银河通用、星海图等企业推进股改。优必选收购锋龙股份 43.01%股权，越疆回 A 申请获受理；海外 Agility 计划以 SPAC 合并方式上市。

图表 9 企业 IPO 进展

企业	事件	时间	备注
群核科技	上市发行	2026/4/17	港股
仙工智能	上市发行	2026/6/24	港股
宇树科技	IPO 过会	2026/6/1	创业板/受理到上会 73 天
乐聚智能	IPO 辅导验收	2026/4/22	创业板

企业	事件	时间	备注
云深处	IPO 辅导验收	2026/5/1	科创板
银河通用	完成股改	2025/12/5	港股
星海图	完成股改	2026/1/25	港股
傅利叶	完成股改	2025/7/28	港股
智元	完成股改	2025/11/10	港股
众擎	完成股改	2026/1/23	港股
松延动力	完成股改	2026/2/6	港股

资料来源：Wind，央视财经公众号，中国工业报公众号，财联社公众号，机器人前瞻公众号，21 世纪经济报公众号，人形机器人场景应用联盟公众号，科创板日报公众号，上海证券报公众号，IPO 早知道公众号，上海证券报

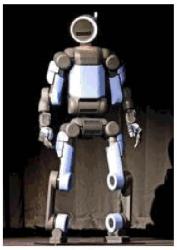
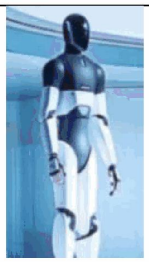
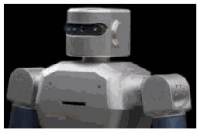
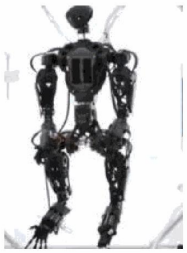
二、硬件迭代与量产准备

（一）新品覆盖多种形态和应用

新品发布体现了场景需求的分化。2026 年上半年盘点覆盖二十余款人形机器人产品，国内阵营包括北京人形、荣耀、优必选、宇树、逐际动力、星尘智能和节卡等。应用范围由工业制造延伸至商业服务、家庭康养、教育科研与文娱互动，双足与轮式方案并存。

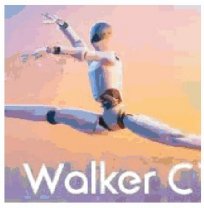
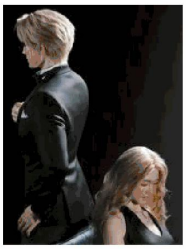
产品设计围绕运动、操作和交互能力作出取舍。部分机型强调高动态运动，部分采用轮式底盘与双臂结构以服务工业任务，也有产品侧重情感交互和家庭设备联动。表中的发布时间包含正式发布、预售以及计划发布，尚未实现的量产计划不计作实际交付。

图表 10 人形机器人产品形态一

公司名	Tesla	Boston Dynamics	NEURA Robotics	Rotaku（美）	Orbit Robotics (瑞士)	北京人形
发布时间	2026 年中	2026/1/5	2026/1/6	2026/5/12	2026/5/20	2026/2/10
产品名	 Optimus Gen 3	 Atlas 电动量产版	 4NE1 Gen 3	 Domo	 HELIOS	 天工 3.0
产品特点	特斯拉 Q1 电话会中，马斯克表示 Optimus V3 预计 2026 年中发布，Optimus V3 将在弗里蒙特工厂 7-8 月启动量产，德州工厂预计 2027 夏投产。	全电驱 56 自由度，铝钛混合轻量合金结构；规划 2028 年年产 3 万台，产能已被 Hyundai RMAC 及 Google DeepMind 预订。	配备了高扭矩关节，最大举重能力达 100 公斤，并采用了人工皮肤专利技术，能够检测距离以防止碰撞。	标准版高 90cm/重约 20kg，全身 23 自由度；Plus 版本高 130cm/重约 35kg，25 自由度。	为太空微重力环境设计，拥有四条手臂	全尺寸通用人形，69cm/62kg，全身 43 个高扭矩一体化关节；搭载地瓜旭日 S600 具身智能芯片+自研「慧思开物」具身平台；定位工业制造/商业服务/复杂场景。
公司名	荣耀	荣耀	中信重工	小米	灵西机器人	矩阵超智
发布时间	2026/3/1	2026/4/12	2026/4/11	2026/4/27	2026/5/14	2026/5/18
产品名	 元气仔	 闪电	 阿信 1 号	 Cyber One 2	 LINXROBOT-L1	 MATRIX-3
产品特点	融合具身智能交互与旗舰影像两大 AI 核心能力，支持手机与机器人之间的用户数据共享。	自研的大尺寸人形机器人，主打高动态运控和自主感知，于 2026 年 4 月亮相并夺冠 2026 北京亦庄机器人半马。	搭载自研「中信微」操作系统及「中信智」智能控制器；专为工业自动化及狭窄空间作业设计。	新款人形机器人在现场演示了分发纸袋、“比心”等操作，尚未公布技术细节。	定位工业场景，轮式底盘，配备 24 自由度仿人双臂+灵巧手，单臂负载 3kg，搭载 NVIDIA AGX Orin 算力底座。	高 1.7m/重 65kg，全身 33 自由度，MATRIX HAND 灵巧手具备 27 个自由度。

资料来源：荣耀机器人视频号、机器人大讲堂公众号、人形大讲堂公众号、高工人形机器人公众号、北京发布公众号、经济参考报公众号、洛阳高新公众号、人形机器人联盟公众号、优必选科技官方公众号、松延动力官方公众号

图表 11 人形机器人产品形态二

公司名	极佳视界	优必选	艾利特	数字华夏	逐际动力	擎朗智能
发布时间	2026/5/20	2026/5/20	2026/5/21	2026/5/23	2026/5/25	2026/5/25
产品名	 拾光 S1	 Walker C1	 Centaur-G1	 星行侠 P2	 LimX Luna	 XMAN-L1
产品特点	面向家庭场景，可在非结构化家庭空间中胜任长程、复杂、精细的家务任务。	全尺寸商用服务人形机器人，面向酒店、机场、展览中心等场景	采用轮式全向移动底盘+高精度双臂的构型，重点面向 AI 基础设施、光模块制造、精密装配等高端工业场景	数字华夏独家双足/飞兵双形态，支持 10 小时续航与自主回充，具备侧空翻、民族舞蹈等高阶运动能力。	160 cm/27 自由度，定义「交互型人形」品类，高动态运动控制支持舞蹈、劈叉等复杂动作，主打具身 AI 研究和社交互动场景。	136cm 小尺寸人形，42 自由度，端侧算力 100 TOPS；已接入豆包等主流大模型；聚焦餐饮、酒店、零售等商业落地场景。
公司名	星尘智能	节卡机器人	宇树科技	优必选	松延动力	星海图
发布时间	2026/5/27	2026/6/1 发布	2026/6/1	2026/6/2 预售 2026/6/30 发布	2026/6/15	2026/6/16
产品名	 T1	 JAKA π 仔	 H2 Plus	 优世界 U1	 OpenHarmony 版 N2	 Kengo（行客）
产品特点	1.55m/约 66kg，23 自由度，绳驱传动仿人类肌腱运动逻辑，单臂负载 5kg，售价 8.99 万元起；覆盖家庭、商业、科研、文娱与工业五大场景	1.22m/约 42kg，27 自由度；采用「融合脑架构」，单臂负载 3kg；锚定教育科研、文娱商演、陪伴康养场景。	全球首款基于 NVIDIA Isaac GR00T 开发平台构建的开放人形机器人；182cm/约 70kg，31 自由度本体+触觉五指灵巧手(全身 75 自由度)。	首款全尺寸仿生机器人；88 自由度；搭载情感大模型，支持本地加密存储记忆与外观定制。	首款基于开源鸿蒙的消费级人形机器人；依托鸿蒙微内核+分布式软总线，可充当家庭智能中枢，联动照明、空调、安防、影音等设备；定价 9998 元。	双足人形，搭载高性能运动小脑与具身大脑，可完成四连踢等高难度全身动作，同时胜任递物、搬箱、叠衣等双臂作业，配套 G0.5 VLA 模型同步开源。

资料来源：荣耀机器人视频号、机器人大讲堂公众号、人形大讲堂公众号、高工人形机器人公众号、北京发布公众号、经济参考报公众号、洛阳高新公众号、人形机器人联盟公众号、优必选科技官方公众号、松延动力官方公众号

（二）产能建设与交付仍需区分

头部企业加快生产准备，规划规模拉开差距。特斯拉弗里蒙特工厂预计于第三至第四季度完成改造，德州工厂于 6 月下旬启动土建，首期计划 2027 年投产；Figure 的生产节拍提升至每小时一台。宇树 IPO 募投项目规划 7.5 万台人形及 11.5 万台四足机器人产能，优必选柳州工厂投产后提出 2026 年万台级产能目标。

国内多地生产布局同步推进。智元于 6 月披露第 1.5 万台精灵 G2 下线，上海临港一期、张江以及成都、无锡工厂陆续投产；小鹏广州工厂一期规划年产 5 万台，并提出年底月

产千台目标。企业披露的产能、累计下线、年度交付和远期规划分别反映不同环节，不能直接相加形成行业销量预测。

图表 12 量产与交付规划

企业名	核心机型	2026 年量产规划	远期量产规划
特斯拉	Optimus Gen 3	弗里蒙特工厂改造预计 Q3-4 完成，德州工厂 6 月下旬土建全面开工，27 年一期有望投产	远期目标年产能达 100 万台。
Figure AI	Figure 03	2026 年 4 月底累计交付超 350 台，BotQ 工厂产能 1.2 万台	4 年内交付 10 万台，十年内目标年产百万台。
1XTechnologies	NEO 双足机器人	2026 年 1 月启动工厂建设，4 月底工厂全面投产，2026 年计划完成首批 10000 台售罄订单的生产	2027 年目标累计实现 10 万台量产交付。
波士顿动力	Atlas	2026 年产能交付给 RMAC 和 DeepMind	2027 年启动对外客户拓展，2028 年目标完成年产能 3 万台的专属机器人工厂建设并投产。
AgilityRobotics	Digit	2026 年底第五代 Digit 正式亮相，预计 2027 年大规模铺开	远期保持年产 1 万台。
宇树科技	Unitree H1、G1、R1	2026 年目标交付 1-2 万台	IPO 募投产能 7.5 万台人形+11.5 万台四足
智元	AgiBot S2、灵犀 X2	6 月下线第 1.5 万台精灵 G2，目前上海临港一期、张江已经投产，成都工厂 5 月投产（年产千台）、无锡工厂 6 月投产	/
优必选	Walker S2	26 年产能达万台	/
乐聚	Kuavo 系列	2026 年目标实现万台级交付	/
众擎	SE01	2026 年具备万台级量产能力	2027-2028 年量产目标锁定在 3 万至 5 万台区间。
小鹏	Iron	广州工厂一期规划产能 5 万台，预计 26 年底实现月产千台	/
傅利叶智能	GR-2/GR-3	2026 年底目标交付 2000 台。	/
比亚迪	尧舜禹	2026 年 5 万产能，目标内部部署 2 万台	2028 年产能扩容至年产 20 万台。

资料来源：界面新闻公众号，机器人大讲堂公众号，人形大讲堂公众号，行家说机器人公众号，机器人发烧友公众号，人形机器人联盟公众号，上海证券报公众号，经济参考报公众号，中国工业报公众号，机器人产研社公众号，财联社公众号，具身智能产业联盟公众号，维科网机器人公众号

三、模型架构与能力演进

（一）海外围绕泛化推理和全身控制迭代

Physical Intelligence 持续补强长任务执行能力。π系列从开放环境策略向记忆、强化学习和组合式泛化扩展。π0.6-MEM 引入多尺度记忆，RL Token 尝试以少量在线数据提升吞吐量，π0.7 强调通过重组既有基础技能处理未训练任务。

图表 13 PI 模型迭代

发布时间	事件	关键突破
2026/2/24	提出 The Physical Intelligence Layer（物理智能层）	提出"通用物理智能模型催生机器人 Cambrian 爆发"
2026/3/3	推出 π0.6-MEM	多尺度记忆架构，长短时记忆让复杂任务 >10 分钟
2026/3/19	发布在线 RL Token 技术	从 VLA 抽 RL Token，并通过 few-hours 数据提吞吐量
2026/4/16	推出 π0.7	Steerable 模型，实现组合式泛化：可重组已掌握的基础技能，零样本解决从未训练过的全新任务

资料来源：具身智能之心公众号，机器之心公众号，具身纪元公众号

英伟达将模型与仿真和算力平台协同推进。Isaac GR00T N1.7 围绕推理与零样本泛化升级，Cosmos 3 则面向环境理解、生成和动作预测，服务物理 AI 训练及评估。相关商用能力仍应结合具体任务、硬件和部署条件判断。

Google DeepMind 与 Figure 分别加强空间推理和全身协同。Gemini Robotics-ER 1.6 聚焦视觉空间理解、任务规划及完成状态判断；DeepMind 与波士顿动力推进工业试点。Figure 的 Helix 02 把控制范围从双臂拓展至行走、操作和平衡，支持跨房间任务以及结合触觉、手内视觉的精细操作。材料列示的工业试点 98.7%成功率及家庭场景超过 75%成功率属于各自测试条件下的结果，不构成统一横向排名。

图表 14 海外模型进展

发布时间	发布企业	模型名称	模型特点
2026/04/17	NVIDIA	Isaac GR00T N1.7	NVIDIA 开源商用 VLA 推理模型，采用 Cosmos-Reason2-2B 和 Qwen3-VL 新骨干网络，推理与零样本泛化能力大幅提升。
2026/06/01	NVIDIA	Cosmos 3	全球首个完全开源的全能模型，能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理 AI 的训练和评估周期从数月缩短到数天。采用突破性 Mixture-of-Transformers 架构，在多项物理 AI 基准中登顶榜首；专为机器人、自动驾驶等物理 AI 系统设计，支持高保真环境理解与动作预测。
2026/04/14	GoogleDeepMind	GeminiRobotics-ER 1.6	能够让机器人以高精度理解周围环境，在多项关键推理能力上实力突出，包括视觉与空间理解、任务规划以及任务完成判断。可以作为机器人的高层推理模型，原生调用 Google Search、VLA 及其他第三方自定义功能。
2026/01/27	Figure AI	Helix 02	Figure AI 第二代全身自主 VLA 模型，首次将单一神经网络控制范围从双臂延伸至全身（行走+操作+平衡），直接从像素驱动全身运动；支持跨房间长时程自主任务及结合触觉与手内视觉的精密操作，是 VLA 领域标志性里程碑。

资料来源：具身释界公众号，财联社 AI daily 公众号，机器人前瞻公众号，具身智能之心公众号，机器之心公众号，具身纪元公众号

（二）国内模型沿数据和架构形成差异

真机数据与合成数据形成不同投入路径。智元围绕 GO 系列和 GE 世界模型双线推进，AgiBot World 积累百万条以上真机轨迹；银河通用 GraspVLA 强调合成数据预训练，借

助 NVIDIA Isaac 平台生成大规模训练数据。两条路径分别关注真实交互覆盖与仿真扩展效率，最终均需检验向实际任务的迁移效果。

长时序任务推动模型加强记忆和动作推理。星海图 G0.5 采用统一自回归 VLA 架构，配套 Fast-WAM 世界模型及全身控制能力，并提出百万小时真实数据计划。自变量以 WALL-WM 探索事件级预测，WALL-OSS 面向端到端操作任务。千寻智能 Spirit v1.5 在 RoboChallenge 取得 66.09 分和 50.33%的成功率，其数据体系结合真实交互与可穿戴采集。

平台型厂商和整机厂商同步扩展模型能力。阿里 Qwen-Robot 系列覆盖操作、导航与世界模型，达摩院 RynnBrain 延伸空间推理能力。小米 Xiaomi-Robotics-0 通过自适应损失加权、Λ型注意力掩码和前缀动作随机遮蔽优化任务学习；宇树 UnifoLM-VLA-0 面向开源部署与跨机型训练，优必选 Thinker-4B 则侧重工业场景的轻量化具身智能。

世界模型与动作执行的衔接成为共同方向。魔法原子利用数据生成、训练、反馈再生成形成迭代闭环；越疆 DobotWAM 和卧安 OneModel 1.7 分别探索世界感知与隐空间信息传递。材料列示的 LIBERO 平均成功率分别为 99.25%和 99%，其意义取决于评测设置，不能据此直接推导开放环境商业可靠性。

图表 15 国内模型进展

发布时间	公司名	模型名	模型特点
2026/1/12	千寻智能	Spirit v1.5	登顶具身模型评测榜 RoboChallenge，打败 Pi0.5。采用视觉感知、语言理解与动作生成（VLA）统一建模框架，将“感知-决策-执行”整合在同一决策流程中，减少了多模块串联带来的信息损耗，显著提升了长程任务的整体稳定性和动作连贯性。
2026/01/29	宇树科技	UnifoLM-VLA-0	宇树首个开源通用 VLA 大模型，将多模态语言推理能力直接转化为机器人物理动作指令，突破传统 VLM 在物理交互中的局限；采用 Apache 2.0 协议全栈开源，支持商用部署与跨机型训练，面向机器人开发者生态全面开放。
2026/2/1	优必选	Thinker-4B	专为工业人形机器人设计的轻量级（40 亿参数）具身智能大模型，以“小参数、高性能、全开源”为核心定位。
2026/2/12	小米	Xiaomi-Robotics-0	小米首个开源 VLA 机器人基础模型，针对高性能与实时执行联合优化，推理延迟显著低于同级开源模型；采用 Apache 2.0 全栈开源支持商用，可适配小米 CyberOne 及第三方机器人平台。
2026/04/09	智元	Genie Operator-2（GO-2）	智元新一代具身基座大模型，首次在统一架构中打通从逻辑推理到精准动作执行的全链路；引入动作思维链机制和异步双系统架构，任务成功率提升 2-4 倍、数据需求降低 50%，已适配 AgiBot A2 量产机型部署。
2026/05/30	智元	GE 2.0	智元自研世界模型，在全球权威榜单 WorldArena「感知与动作响应」赛道以 68.26 分断层登顶第一，20 亿参数规模超越 NVIDIA 千亿级旗舰模型。
2026/5/31	上海创智&智元	τ-0WM	开源具身世界模型，借助多种渠道数据预训练，同步提升机器人的未来推演能力（动作预测）与想象力（未知场景建模）；面向具身智能开发者社区全面开放。

发布时间	公司名	模型名	模型特点
2026/4/28	魔法原子	Magic-Mix	构建“海量数据生成—模型训练—训练结果反馈—数据再生成”的闭环，Magic-Mix 并非静态模型，而是动态系统，能让机器人在真实场景与模拟环境中持续学习、不断修正，从而逐步提升对各类复杂任务的适应能力。
2026/05/11	普渡	PuduFM 1.0	实现三大技术突破：3D 空间深度推理、物理行为前瞻预判、真实场景自主进化；支持配套 PuduAgent 框架部署。
2026/5/13	蚂蚁灵波	LingBot-VLA	蚂蚁集团旗下具身智能公司灵波科技，全面开源具身基座模型 LingBot-VLA 的真机后训练工具链。
2026/5/13	晨昏线	TermiBrainGCWM1	目标因果世界模型，该模型实现了从世界理解→世界预测→世界干预的完整闭环，并提出了“多世界线搜索”，从物理先验的底层约束和任务目标出发，在潜空间中并行生成与核心目标因果相关的关键世界线。
2026/5/20	卧安	OneModel 1.7FrontoStria-RL	通过 Predictive Policy Latent 隐式传导通路贯通认知与执行，在潜在空间完成信息传递，不靠显式图像或坐标中转，解决了行业长期存在的「世界模型看懂环境，但动作执行做不对」的断层问题
2026/5/25	跨维智能	DSCFuncWorld	在全球具身世界模型权威评测基准 WorldArena 的 Track 2 赛道斩获全球第一；主打因果隐空间建模，依托 DINO 语义特征空间精准建模未来世界状态。
2026/5/28	智澄 AI	ChenglingPWM 0.1	直接从视觉、本体觉等原始感官输入中学习物理世界运行规律，通过观察机器人演示预测动作后果，让机器人在执行任务前完成 "心智模拟"。
2026/5/28	自变量	WALL-OSS-0.5	具身基础模型，该预训练模型可以直接部署到自变量自研的机器人本体上，完成搬运、分拣、整理绳子等多种操作任务。
2026/05/29	自变量	WALL-WM	全球首个具备事件级预测能力的具身世界模型，跳出按时间均匀采样的传统范式；以事件为基本思考单位让机器人具备抓重点式认知能力，显著提升非结构化场景下的复杂任务规划效率。
2026/06/01	越疆	空弈 DobotWAM	在国际权威评测基准 LIBERO 上以平均成功率 99.25%排名全球第一，物体操作稳定性任务取得满分；主打世界感知与物理理解能力。
2026/6/16	星海图	G0.5	开源 VLA 基础模型，采用统一自回归 VLA 架构，将视觉理解、语言推理与动作生成融入同一链路，沉淀可迁移的基础动作单元；配套世界模型 Fast-WAM 与全身控制基础模型，全球开发者大会正式开源。
2026/6/16	阿里	Qwen-RobotManipVLA(视觉-语言-动作)	定位为操作模型灵巧的手，采用一套 80 维的统一动作表征，为不同硬件定义了通用的"肢体语言"。从动作统一和空间统一两个维度切入，让不同形态的机器人能听懂同一个模型指挥。

发布时间	公司名	模型名	模型特点
2026/6/16	阿里	Qwen-RobotNavVLN(视觉-语言-导航)	定位为移动模型认路的脚。推出"任务自适应观察机制"，根据任务灵活切换记忆策略。在实际演示中，搭载该模型的宇树 Go2 四足机器人接到"帮我找找不记得放在哪的行李箱"的指令后，可以自主巡逻并进行视觉推理，最终顺畅完成寻物导航。
2026/6/16	阿里	Qwen-RobotWorld（世界模型）	定位为会思考的大脑。让机器人在"脑海"里预演动作后果，如同体操运动员上场前的心理演练。
2026/6/13	魔法原子	Magic-VLA K02	为机器人长程复杂任务打造的分层式通用具身智能大模型，模型可自主将复杂的长周期任务拆解为精细化、可落地的连续动作指令，全程执行精准、动作流畅。

资料来源：具身智能之心公众号，人形机器人联盟公众号，优必选公众号，机器人前瞻公众号，机器之心公众号，具身纪元公众号，魔法原子公众号，机器人大讲堂公众号，高工机器人公众号，卧安机器人公众号，越疆机器人公众号，魔法原子公众号

四、政策支持与商业落地

（一）政策从研发支持延伸至场景和标准

支持措施逐步覆盖产业发展的多个环节。广州白云区围绕集聚、技术创新、应用和要素保障出台措施；深圳相关行动计划强调多模态模型、机器人试验场及工业场景开放，并提出 2027 年关联产业规模超过 1000 亿元、企业超过 1200 家的目标。

标准与制度建设加强产品和场景衔接。人形机器人与具身智能标准体系覆盖六个部分；杭州出台产业发展条例；全生命周期管理规范提出 29 位身份编码及产品技术档案。6 月的实景实训专项行动与信息通信融合政策进一步推动整机能力对接具体任务。

图表 16 政策与标准

发布时间	政策名	政策发布机构	重点内容
2026/2/10	广州市白云区支持机器人产业发展若干措施	广州市白云区人民政府	（一）提升机器人技术创新能力：支持关键技术创新、构建协同创新体系、建设白云具身智能产业创新中心。（二）推动机器人产业集聚发展：支持优质企业和项目落地、梯度培育机器人企业、加快建设机器人产业园。（三）加快机器人场景创新应用：支持企业参与“千行百业”示范应用和创新成果转化的内容。（四）强化产业发展要素保障：加大工业用地供给、加强金融要素支撑、引育高水平人才。
2026/2/12	深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027 年）	深圳市工业和信息化局	重点扶持 VTLA 多模态具身智能机器人大模型研发；建设全市统一机器人试验场，开放焊接、装配、港口搬运等工业场景；对年销量达标爆款人形/工业机器人给予市场推广奖励；推动机器人在制造业、港口、园区、环卫批量替换人工
2026/2/28	人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）	工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会	体系设有基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理 6 个部分。

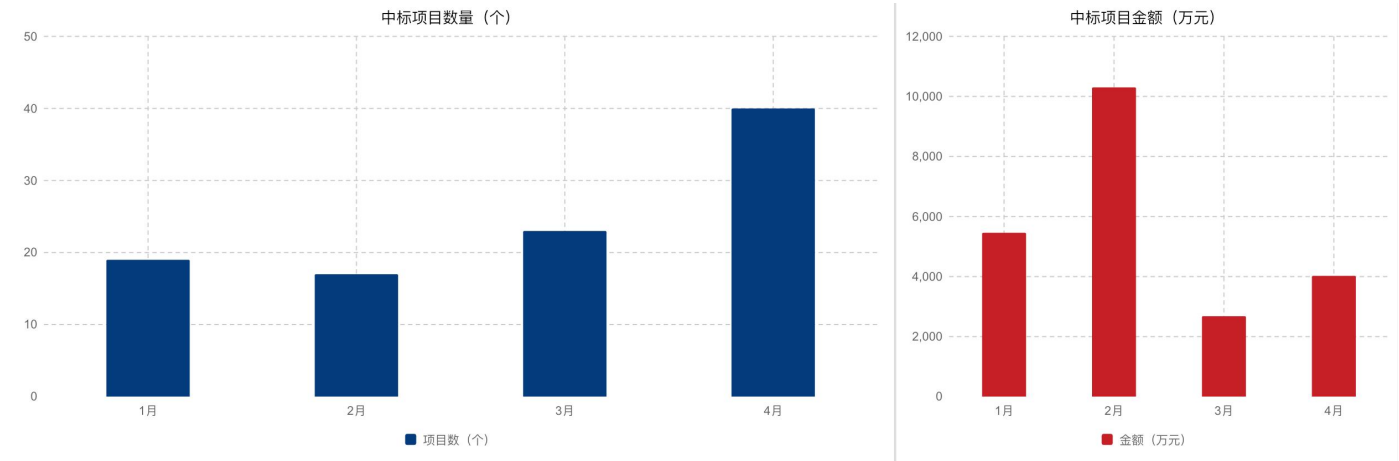
发布时间	政策名	政策发布机构	重点内容
2026/3/3	深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027 年）	深圳市科技创新局	设立地方发展目标，计划到 2027 年关联产业规模达 1000 亿元以上，企业超 1200 家，并重点攻关 AI 芯片、灵巧手等核心技术
2026/5/1	杭州市促进具身智能机器人产业发展条例	杭州市人大常委会、杭州市政府	首次从法律上明确了具身智能机器人的定义；明确核心技术主攻方向；打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
2026/5/22	人形机器人全生命周期管理规范	工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会	建立了以“身份证”为核心的全生命周期管理模式。每台人形机器人将被赋予唯一的 29 位身份编码。标准明确规定了人形机器人“生产—流通—维护—回收”全生命周期的管理要求。标准不仅规定编码与流程，还按“最大公约数”原则给出人形机器人主要参数，形成了统一“产品技术档案”。
2026/6/8	关于联合开展 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知	工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅	围绕重点场景的人形机器人、四足机器人应用需求，作为实景实训空间载体；推动人形机器人、四足机器人等整机产品与场景需求深度适配；强化整机“身份证”信息管理能力，持续健全完善人机安全协作管理机制。
2026/6/10	“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）	工业和信息化部	加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证

资料来源：广州市白云区政府官网，创新龙岗官方公众号，界面新闻，深圳市科技创新局官网，百家号，第一财经公众号，工业和信息化部官网

（二）采购从设备延伸至训练和集成

中标项目增加，但金额并非逐月上升。1—4 月国内人形机器人中标项目分别为 19、17、23 和 40 个，金额分别为 5460、10301、2677 和 4023 万元。4 月项目数量高于 1 月，但缺少超大金额项目，合同金额低于 2 月。数量扩张与单个项目规模变化需结合观察。

图表 17　2026 年 1 至 4 月人形机器人中标情况



资料来源：人形机器人场景应用联盟公众号

采购需求仍带有明显的能力验证特征。教育科研构成基础需求，政府和工业客户的参与增加。采购对象除双足人形机器人外，还包括多感知训练平台、数据采集、交互系统和科普展示设备，项目内容逐步从单体硬件拓展至系统集成和训练应用。

（三）场景合作进入多行业探索

工业合作集中于汽车航空制造以及物流等场景。优必选与空客、西门子合作，智元与敏实集团推进欧洲汽车制造部署，Hexagon 与宝马开展装配线及高压电池试点，Agility 与丰田探索制造、供应链及物流作业。Figure 与 Catalyst Brands 从配送中心着手推进商业部署。

能源重工业与 3C 场景也在拓展。成都人形机器人与中国电建成都院签署未来三年的 5000 台战略采购订单；智元 G2 进入龙旗科技平板电脑质检工段，开展连续作业验证；北京人形与先导智能合作获取真实工艺动作与训练环境。战略协议、采购承诺和测试项目应与已确认收入及已完成交付分别记录。

消费与商用服务仍处于多场景验证。松延动力与京东围绕消费级产品建立三年合作，数字华夏与万天控股拓展商场、学校、政务、银行和康养场景。应用范围扩大为商业化提供入口，但持续运行、运维成本及客户复购仍是判断规模化的关键。

图表 18 商业合作

机器人企业	时间	合作方	应用领域
波士顿动力	2026/1/5	谷歌 DeepMind	将谷歌 DeepMind 的基础大模型整合至 Atlas 机器人系统中，通过车队学习（FleetLearning）和软件更新持续提升 Atlas 的任务执行能力，实现无需硬件改动即可学习新技能。注：波士顿动力同时宣布 2026 年全年 Atlas 产能已全部售罄，首批交付现代汽车 RMAC 中心与谷歌 DeepMind，2027 年初开放新客户订单。
FigureAI	2026/5/26	Catalyst Brands	商业合作伙伴关系，将大规模部署人形机器人。双方将在 Catalyst Brands 内华达州里诺配送物流中心展开初步部署。
Agility	2026/2/19	丰田汽车	签署商业合作协议。在试点项目取得成功后，丰田计划在工厂中部署 Agility 的 Digit 机器人，协助开展制造、供应链和物流方面工作。
Humanoid	2026/1/13	舍弗勒	Humanoid 向舍弗勒全球工厂部署轮式双臂人形机器人，舍弗勒成为 Humanoid 的首选执行器供应商。目标到 2032 年累计部署四位数规模，2026 年底前在德国工厂启动首批部署。
Humanoid	2026/5/21	Bosch（博世）	在博世德国布尔市内部物流厂区规模化部署 HMND01 轮式双臂人形机器人，执行物料箱搬运、多传送带协同作业等任务。前期概念验证已通过五种不同规格物料箱的全场景测试，各项指标达标。
Hexagon（瑞典）	2026/2/27	宝马	在欧洲莱比锡工厂启动了人形机器人试点项目，机器人将被用于装配线以及电动车高压电池制造等环节。
VinRobotics（越南）	2026/6/9	英飞凌	战略合作协议书。双方将成立“VinRobotics-Infineon 联合能力中心”（VRICC），专注于人形机器人核心技术的研发。英飞凌将从开发初期即参与 VinRobotics 的机器人项目，整合双方工程团队的优势，并与全球机器人生态系统对接。

机器人企业	时间	合作方	应用领域
优必选	2026/1/18	Airbus（空客）	航空制造人形机器人采购协议
优必选	2026/3/16	Siemens (西门子)	战略合作框架协议，聚焦工业制造/智能制造数字化。
优必选	2026/4/8	德马科技	签署战略合作协议，聚焦人形机器人在智能物流领域的应用。双方计划成立合资公司，具身数据采集协同。
优必选	2026/5/11	Hitachi (日立)	战略合作协议书，入局电梯/楼宇/医疗健康/半导体制造，WalkerS2 已进入日立制造场景测试
宇树科技	2026/6/1	英伟达	标杆级技术生态合作，联合推出基于英伟达 IsaacGR00T 平台的 H2Plus 人形机器人参考设计。
智元	2026/2/24	敏实集团	敏实集团成为智元机器人欧洲市场战略合作伙伴及销售代理商，双方共同推进通用具身机器人在欧洲汽车制造等工业场景的本地化落地与规模化部署。智元同步发布面向德国市场的全系列产品矩阵。
智元	2026/6/23	龙旗科技	平板电脑质检工段。龙旗科技南昌工厂开启为期 6 天的产线直播，智元 G2 轮式机器人在平板电脑质检工段连续作业，每日工作时长 11 小时，完成多媒体界面、音频、辐射杂散、耦合四大检测工序。
银河通用	2026/6/24	宁德时代宁家服务	全球战略合作协议，双方将围绕多领域展开深度协同，共推具身智能解决方案的全球化商业应用。
北京人形	2026/5/13	先导智能	战略合作协议书。先导智能提供开放真实工业场景、提供海量工艺动作库，搭建专业工业数采训练环境，北京人形则凭借具身大模型、机器视觉与高精度运动控制技术，学习先导沉淀的工业 Know-how。
松延动力	2026/4/22	京东	消费级人形机器人三年战略合作，围绕产品研发、用户运营、全域渠道、大模型应用展开协同，推动"小布米"等消费级人形机器人规模化普及。
墨甲机器人	2026/3/30	Geleximco 集团（越南）	签署战略合作框架协议，以合资模式在越南全面推进机器人研发、生产制造及应用落地，加速机器人在东南亚市场的产业化布局。
数字华夏	2026/6/18	万天控股	战略合作协议书。合作落地更多元化的适配场景，包括但不限于商场、学校、政务大厅、银行网点、社区康养等领域。
成都人形机器人	2026/6/16	中国电建成都院	签署 5000 台具身智能机器人产品战略采购订单，未来三年落地水利水电、交通工程、绿色矿山等"危、难、险、重"工程场景。

资料来源：人形机器人洞察研究公众号，科创板日报，Agility 官网，Humanoid 官网，财联社公众号，人形机器人联盟公众号，优必选官方公众号，中国财经报，具身智能机器人世界公众号，机器人大讲堂公众号，投资界公众号，维科网公众号，松延动力官方公众号，墨家机器人官方公众号，数字华夏官方公众号

五、产业链公司与估值资料

产业链比较应同时考虑业务暴露和盈利口径。整机及系统企业覆盖人形机器人、工业机器人、协作机器人和 AMR，零部件覆盖身体关节模组、灵巧手、丝杠、减速器、驱控电机、视觉及力觉传感器和结构件。模型、算力与数据企业在收入构成及估值逻辑上也存在差异。

估值数据保留原资料的时点与预测属性。以下价格及总市值对应 2026 年 7 月 3 日，EPS 分为 2025A、2026E 和 2027E。评级是原资料记录，不代表本整理稿新增评级。表列 PE 保留原值，Excel 另设以展示 EPS 计算的 PE；由于 EPS 四舍五入、预测口径或币种处理，重算值可能与原表不同，不强行覆盖。

图表 19 产业链估值

板块	代码	公司	总市值（亿元）	收盘价（元）	EPS 2025A	EPS 2026E	EPS 2027E	PE 2025A	PE 2026E	PE 2027E	原文评级
人形机器人	9880.HK	优必选	548	108.90	-1.55	0.01	1.00	-	10890	109	增持
人形机器人	002931.SZ	锋龙股份	165	75.34	0.10	-	-	753	-	-	-
人形机器人	688585.SH	上纬新材	700	173.50	0.10	-	-	1735	-	-	-
人形机器人	688248.SH	南网科技	370	65.61	0.75	1.00	1.25	87	66	53	-
人形机器人	603298.SH	杭叉集团	344	26.27	1.67	1.87	2.12	16	14	12	-
人形机器人	603486.SH	科沃斯	316	54.68	3.10	3.58	4.22	18	15	13	-
人形机器人	601608.SH	中信重工	227	4.95	0.08	0.10	0.13	60	48	38	-
工业机器人	002747.SZ	埃斯顿	411	44.77	0.05	0.22	0.27	895	204	166	增持
工业机器人	300024.SZ	机器人	287	18.31	-0.25	-	-	-	-	-	-
工业机器人	300455.SZ	航天智装	162	22.55	-0.25	-	-	-	-	-	-
工业机器人	300222.SZ	科大智能	104	13.30	0.10	0.24	0.45	133	56	29	-
工业机器人	300161.SZ	华中数控	63	31.74	0.08	0.22	0.40	387	144	80	-
工业机器人	300466.SZ	赛摩智能	41	7.59	-0.08	-	-	-	-	-	-
工业机器人	300607.SZ	拓斯达	253	52.96	0.15	0.29	0.37	353	183	143	-
工业机器人	688165.SH	埃夫特-U	121	23.26	-0.95	-	-	-	-	-	-
协作机器人	1021.HK	华沿机器人	93	16.67	-0.07	-	0.05	-	-	333	增持
AMR	2590.HK	极智嘉-W	181	13.54	0.03	0.13	0.34	451	105	40	-
AMR	2729.HK	凯乐士科技	130	30.40	-0.44	-0.25	-0.14	-	-	-	增持
模型、算力及数据端	002230.SZ	科大讯飞	997	41.51	0.36	0.53	0.70	115	79	59	-
模型、算力及数据端	9660.HK	地平线机器人-W	686	4.68	-0.81	-0.21	-0.09	-	-	-	-
模型、算力及数据端	6600.HK	卧安机器人	151	66.85	-0.14	0.08	0.49	-	815	138	-
身体关节模组	002050.SZ	三花智控	1953	48.99	1.03	1.13	1.31	48	43	37	-
身体关节模组	601100.SH	恒立液压	1631	121.66	2.04	2.69	3.29	60	45	37	增持

板块	代码	公司	总市值（亿元）	收盘价（元）	EPS 2025A	EPS 2026E	EPS 2027E	PE 2025A	PE 2026E	PE 2027E	原文评级
身体关节模组	601689.SH	拓普集团	1085	62.43	1.61	1.93	2.35	39	32	27	-
灵巧手	603728.SH	鸣志电器	285	68.02	0.15	0.29	0.36	466	235	189	增持
灵巧手	003021.SZ	兆威机电	257	100.80	1.06	1.32	1.65	95	76	61	增持
灵巧手	002979.SZ	雷赛智能	220	69.55	0.72	1.05	1.35	97	66	52	-
灵巧手	688698.SH	伟创电气	132	61.50	1.24	1.55	1.87	50	40	33	-
丝杠	300953.SZ	震裕科技	365	149.90	3.04	4.36	6.19	49	34	24	-
丝杠	603119.SH	浙江荣泰	354	74.81	0.77	0.82	1.17	97	91	64	-
丝杠	300580.SZ	贝斯特	130	25.96	0.56	0.65	0.75	46	40	35	-
减速器	688017.SH	绿的谐波	895	488.00	0.69	1.09	1.64	705	448	298	增持
减速器	002850.SZ	科达利	648	226.16	6.45	8.39	10.81	35	27	21	-
减速器	002164.SZ	宁波东力	69	12.91	0.37	-	-	35	-	-	-
减速器	300432.SZ	富临精工	345	20.18	0.25	0.96	1.79	81	21	11	-
减速器	002472.SZ	双环传动	400	47.01	1.50	1.71	2.03	31	27	23	-
减速器	688400.SH	凌云光	342	71.41	0.35	0.85	0.76	204	84	94	-
减速器	300503.SZ	昊志机电	342	111.00	0.39	1.39	2.03	285	80	55	-
减速器	002896.SZ	中大力德	168	85.62	0.32	0.47	0.55	268	182	154	-
减速器	603915.SH	国茂股份	107	16.03	0.36	0.49	0.56	45	33	29	-
驱控电机	688279.SH	峰岹科技	252	241.35	2.16	3.19	4.67	112	76	52	-
驱控电机	301510.SZ	固高科技	143	35.78	0.16	0.30	0.38	224	121	95	-
驱控电机	002139.SZ	拓邦股份	128	10.28	0.30	0.41	0.52	34	25	20	-
驱控电机	688160.SH	步科股份	125	137.00	0.83	1.09	1.50	165	125	91	-
驱控电机	603416.SH	信捷电气	96	60.88	1.68	2.01	2.42	36	30	25	-
驱控电机	002892.SZ	科力尔	74	9.96	0.05	-	-	221	-	-	-
驱控电机	920593.BJ	鼎智科技	64	33.38	0.16	0.18	0.22	209	184	152	-
驱控电机	603015.SH	弘讯科技	49	12.00	0.11	-	-	109	-	-	-
视觉传感器	688322.SH	奥比中光-UW	606	147.33	0.32	0.75	1.25	460	196	118	-
视觉传感器	688686.SH	奥普特	207	169.19	1.53	2.22	2.90	111	76	58	增持
视觉传感器	002338.SZ	奥普光电	136	56.70	0.34	-	-	167	-	-	-
触觉传感器	300007.SZ	汉威科技	142	43.27	0.49	0.46	0.55	88	94	79	谨慎增持

板块	代码	公司	总市值（亿元）	收盘价（元）	EPS 2025A	EPS 2026E	EPS 2027E	PE 2025A	PE 2026E	PE 2027E	原文评级
力觉传感器	603662.SH	柯力传感	225	80.00	1.21	1.21	1.43	66	66	56	-
力觉传感器	301413.SZ	安培龙	106	83.00	0.92	1.18	1.50	90	70	55	增持
结构件	300115.SZ	长盈精密	452	33.18	0.44	0.83	1.22	75	40	27	增持

资料来源：Wind；评级公司 EPS 为参考报告预测，其余为 Wind 一致预期。价格日期 2026 年 7 月 3 日；港股币种沿用原表展示。

六、风险提示

技术迭代可能慢于预期。长时序推理、开放环境泛化与动态决策仍有难点，复杂家庭或非标工业场景对动作稳定性和容错提出较高要求。精密零部件同时面临性能、寿命、重量与成本约束；全身协同控制、动态平衡以及仿真向真机迁移的效率也可能限制升级节奏。

商业化转化可能低于产能扩张速度。整机价格、零部件降本周期和维护支出影响客户投资回报，工业落地还需要产线改造、人员培训与稳定运行验证。家庭场景受到安全、售价和功能实用性制约；下游资本开支与采购预算也可能延后。若试点难以转化为持续订单，企业的生产和融资计划均可能调整。